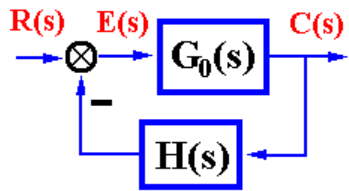


第三章小结

模型 ————— 指标



$$G(s) = G_0(s)H(s)$$

$$\Phi(s) = \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)H(s)}$$

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$$

稳
(基本要求)

- (1) 稳定的概念: $\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) = 0$
- (2) 稳定的充要条件: $\text{Re}[\lambda_i] < 0 \quad i=1,2, \dots$
- (3) 稳定判据
 - 必要条件 $a_i > 0$
 - Routh 判据
 - Routh 表
 - 特殊情况处理
 - Routh 判据应用

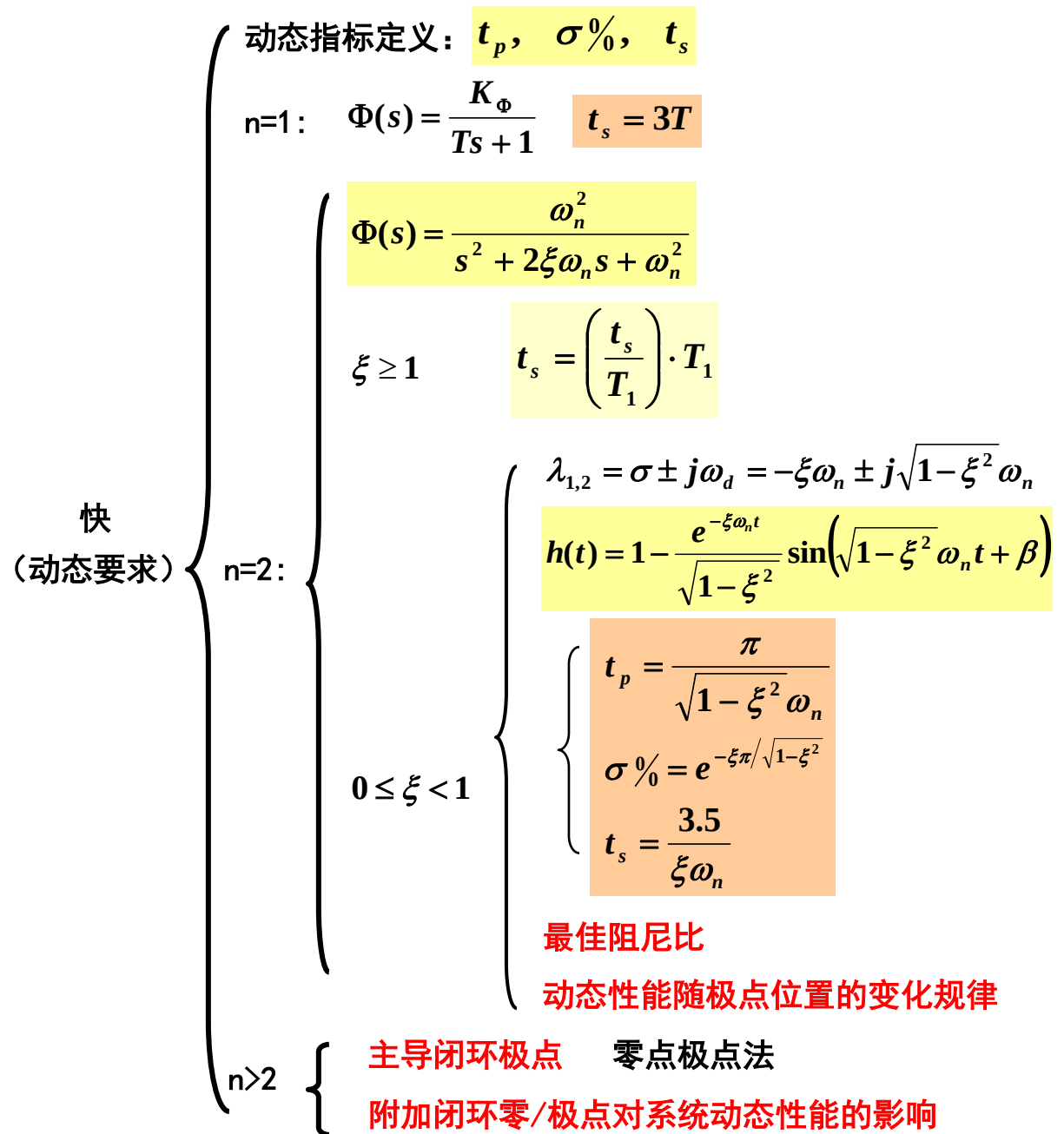
准
(稳态要求)

- 误差概念
 - 误差定义: 从输入端定义; 从输出端定义
 - 稳态误差: 静态误差 e_{ss} ; 动态误差 $e_s(t)$
- 一般方法:
 - 判定稳定性
 - 求 $\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{R(s)}$, $\Phi_{en}(s) = \frac{E(s)}{N(s)}$
 - $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s [\Phi_e(s)R(s) + \Phi_{en}(s)N(s)]$

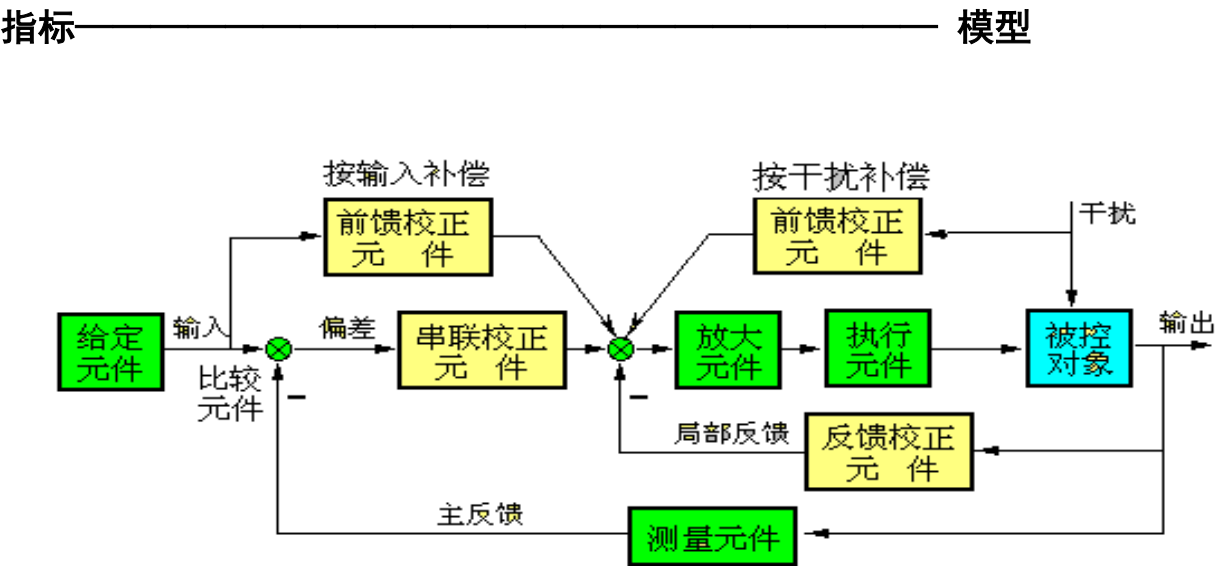
误差计算

静态误差系数法:

V	$r=A \cdot 1(t)$	$r=A \cdot t$	$r=A \cdot t^2/2$
0	$\frac{A}{1+K}$	∞	∞
I	0	$\frac{A}{K}$	∞
II	0	0	$\frac{A}{K}$



一. 校正



序号	校正方式	实 例	作 用	说 明
1	串联校正	比例+微分	提前控制，减小超调量	不损失稳态精度
2	反馈校正	测速反馈	增加阻尼，减小超调量	会降低开环增益，增加稳态误差
3	复合校正	按输入补偿	主要用于提高稳态精度 减小或消除稳态误差	对提高动态性能也有利
		按干扰补偿		